



Interacción Hombre Máquina Principios, Estándares y Guías de Estilo

Hernán Fabricio Naranjo



Diseño de Interfaces de Usuario: Principios, Estándares y Guías de Estilo

Diseño de Interfaces de Usuario: Principios, Estándares y Guías de Estilo

El diseño de Interfaces de Usuario (UI) es crucial para crear experiencias digitales efectivas y atractivas. Un diseño profesional no solo mejora la apariencia visual, sino que también garantiza una interacción intuitiva y satisfactoria para el usuario final.

En esta presentación abordaremos los principios esenciales del diseño UI, los estándares industriales y oficiales, así como las principales guías de estilo comerciales y corporativas. Nuestro objetivo es que comprendan los fundamentos y cómo aplicarlos para lograr interfaces eficientes.

Un buen diseño UI impacta directamente en la experiencia del usuario, aumentando su satisfacción, reduciendo errores y fomentando la fidelidad hacia el producto o la marca.

Diseño de Interfaces de Usuario: Principios, Estándares y Guías de Estilo

- Para ello es preciso entender el modelo mental del usuario y sus habilidades psíquicas, físicas y psicológicas
- Los diseñadores no son expertos en estos temas y necesitan unos **principios** generales de diseño consensuados por los expertos
- Estos principios son conceptos de muy alto nivel que se plasman en unas **reglas de diseño** que guían al diseñador con el fin de conseguir productos usables
- La mayoría de los sistemas de GUI han publicado directrices que indican cómo asociar estos principios abstractos a entornos de programación concretos: son las **guías de estilo**
- Las guías de estilo proporcionan un marco que puede guiar a los diseñadores a tomar decisiones correctas en sus diseños

Contenido

Principios

Estándares

- Facto
- Iure

Guías de estilo

- Comerciales
- Corporativas

Conclusiones

Principios Fundamentales del Diseño UI

Un **principio** es una sentencia en un sentido muy amplio que normalmente está basada en la investigación hecha de cómo las personas aprenden y trabajan

Visibilidad

Los elementos esenciales deben ser visibles y comprensibles con facilidad para guiar al usuario.

Feedback

La retroalimentación clara confirma las acciones del usuario, incrementando confianza y control.

Consistencia

Uniformidad en estilos, colores y comportamientos para minimizar confusión y acelerar el aprendizaje.

Jerarquía

Organización clara de la información que prioriza lo más importante para facilitar la navegación.

No especifican métodos para obtener sus objetivos. Son bastante abstractos

Estándares

Un **estándar** es un requisito, regla o recomendación basada en principios probados y en la práctica. Representa un acuerdo de un grupo de profesionales oficialmente autorizados a nivel local, nacional o internacional

Los estándares pueden ser:

- Locales
- Nacionales
- Internacionales

Objetivo: conseguir un software más fácil y seguro, estableciendo unos requisitos mínimos de fabricación, eliminando inconsistencias y variaciones innecesarias en las interfaces

- Ejemplos: teclado de teléfono, teclado QWERTY

Estándares "De Facto" en Diseño UI

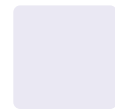
Son estándares que nacen a partir de productos de la industria que tienen un gran éxito en el mercado o desarrollos hechos por grupos de investigación en la Universidad que tienen una gran difusión

- Son aceptados como tales por su **uso generalizado**
- Su definición se encuentra en manuales, libros o artículos

Ejemplos

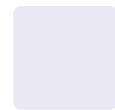
Sistema X-Windows,
Normas CUA.
Lenguaje C

Estándares "De Facto" en Diseño UI



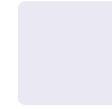
Convenciones Ampliamente Usadas

Se basan en hábitos y patrones establecidos por la mayoría de aplicaciones y sistemas.



Beneficios

Facilitan la familiaridad y reducen la curva de aprendizaje, mejorando la experiencia desde el primer uso.



Ejemplos Claves

- Icono lupa para búsqueda
- Ubicación superior izquierda para menú principal
- Botones de acción en zonas accesibles de la pantalla

Estándares "De Iure" en Diseño UI

Normativas Formales

Regulaciones establecidas por organismos internacionales para garantizar calidad y accesibilidad.

Son generados por **comités** con estatus legal y gozan del apoyo de un gobierno o institución para producir estándares

Son obligatorias en muchos países, especialmente para servicios públicos o empresas tecnológicas.

Adoptar estos estándares mejora la inclusividad, reduce riesgos legales y eleva la calidad general de las interfaces.

Ejemplos Destacados

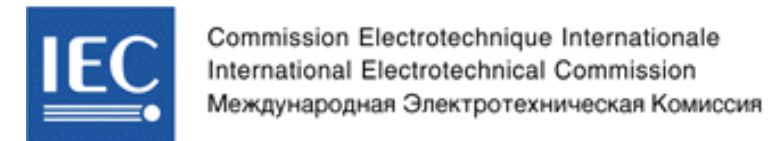
- WCAG: Directrices para accesibilidad web, facilitando uso a personas con discapacidades
- ISO 9241: Reglas para ergonomía de interacción humano-sistema enfocadas en eficiencia y bienestar

Estándares "De Iure" en Diseño UI

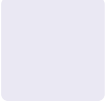
Comités

En Informática tienen estatus legal para definir estándares *de iure*:

- ISO Asociación Internacional para Estándares
- IEC Comisión Electrotécnica Internacional
- ANSI Instituto Nacional Americano para Estándares
- IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Americano
- CEN Comité Europeo para la Estandarización
- W3C Consorcio para la World Wide Web



Estándares "De Iure" en HIC (IPO)

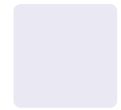


Los estándares de la interfaz son relativamente recientes

Algunos de los más importantes son:

- ISO/IEC 9126: Evaluación de productos software: características de calidad y directrices para su uso
- ISO 9241: requisitos ergonómicos para trabajar con terminales de presentación visual (VDT)
- ISO/IEC 10741: interacción de diálogos
- ISO/IEC 11581: símbolos y funciones de los iconos
- ISO 11064: diseño ergonómico de centros de control
- ISO 13406: requisitos ergonómicos para trabajar con presentaciones visuales basadas en paneles planos
- ISO 13407: procesos de diseño centrados en la persona para sistemas interactivos

Estándares "De Iure" en IPO

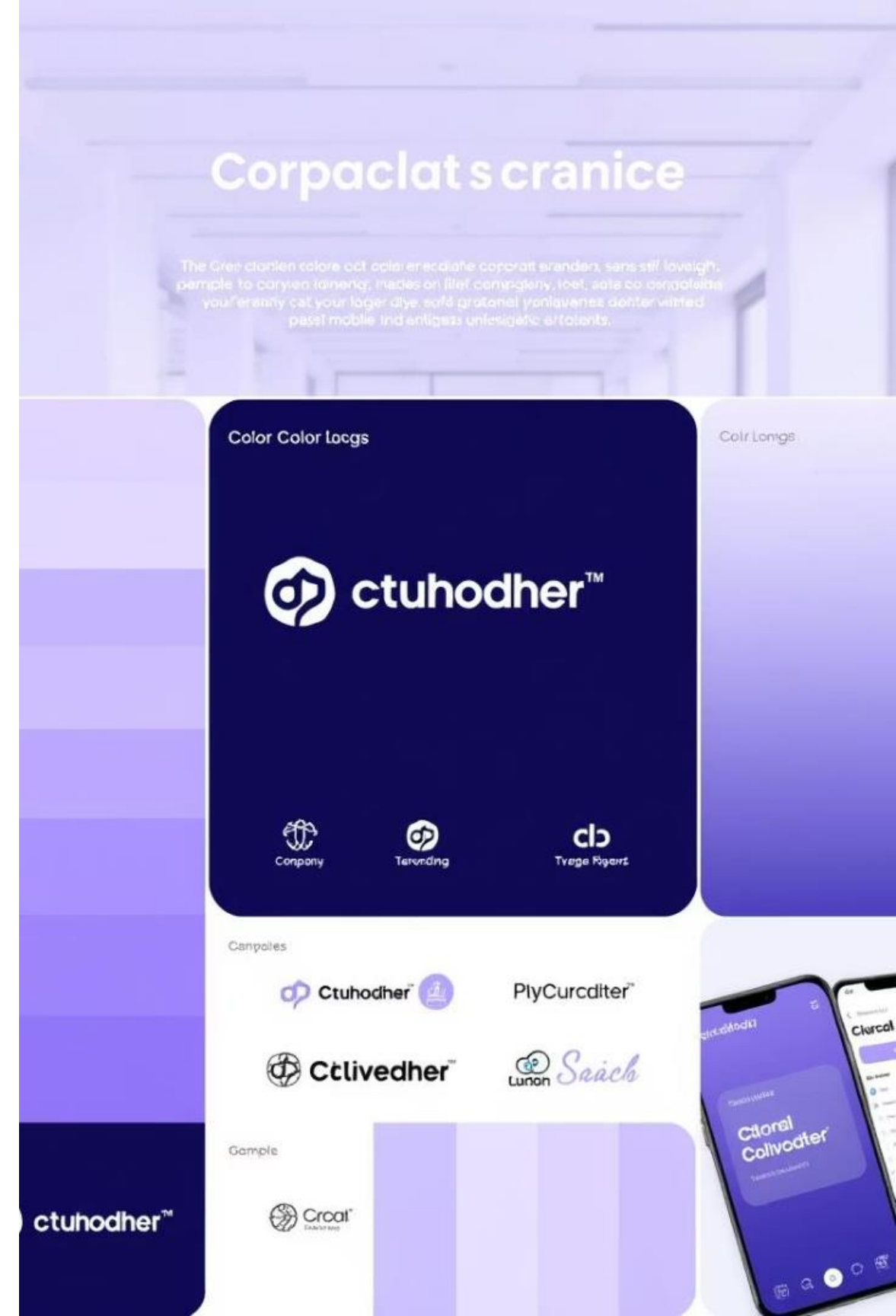


Algunos aspectos cubiertos por la ISO 9241 (requisitos ergonómicos para trabajar con terminales de presentación visual):

- Requisitos de la presentación visual
- Requisitos de teclado
- Diseño de estaciones de trabajo y requisitos de las posturas
- Requisitos para la visualización con reflejos
- Requisitos para colores visualizados
- Requisitos para dispositivos de entrada no-teclado
- Principios de diálogos
- Presentación de información
- Diálogos de menús
- Diálogos de manipulación directa
- Diálogos para completar formularios

Guías de Estilo

- Para asegurar la consistencia de las diferentes partes de un sistema o de una familia de sistemas es fundamental basar su diseño en un conjunto de principios y directrices
- Por este motivo es importante para las organizaciones que desarrollan *software* disponer de una guía que puedan seguir sus desarrolladores
- Estas guías se denominan **guías de estilo** y varían mucho en sus objetivos



Guías de Estilo Comerciales: Apple Human Interface Guidelines



Simplicidad y Claridad

Interfaces limpias que priorizan la facilidad de uso y comprensión instantánea.



Tipografía San Francisco

Fuente diseñada para legibilidad en todas las resoluciones y tamaños.



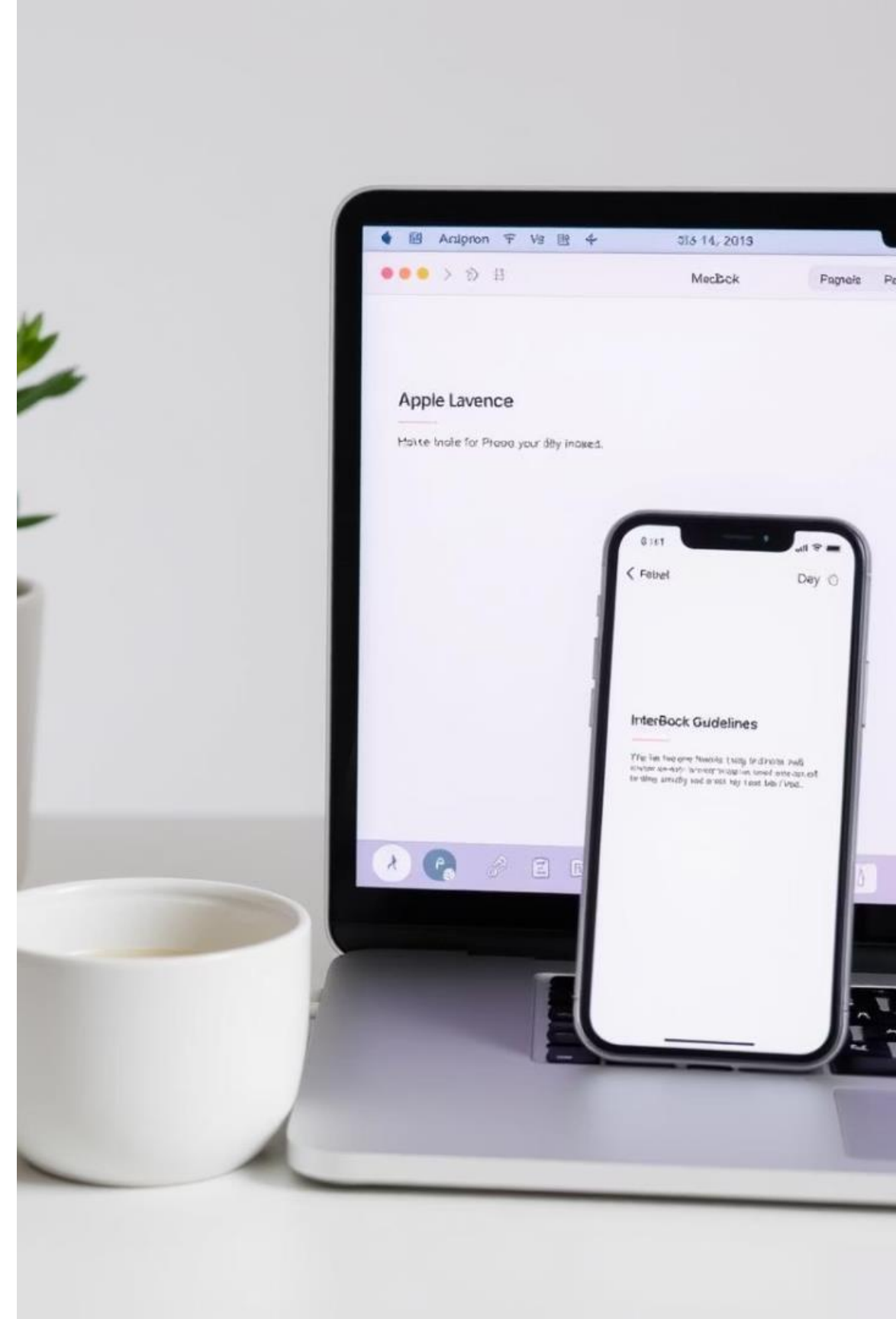
Retroalimentación Táctil y Visual

La interacción responde con animaciones y vibraciones para reforzar acciones

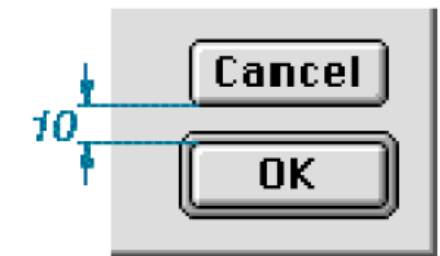
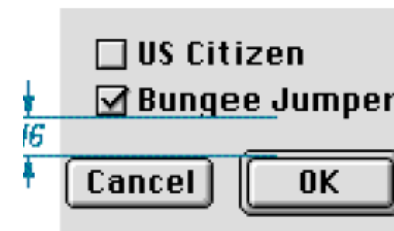
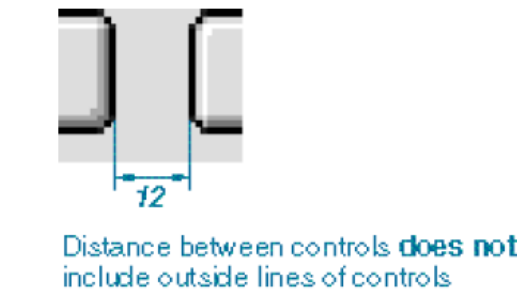
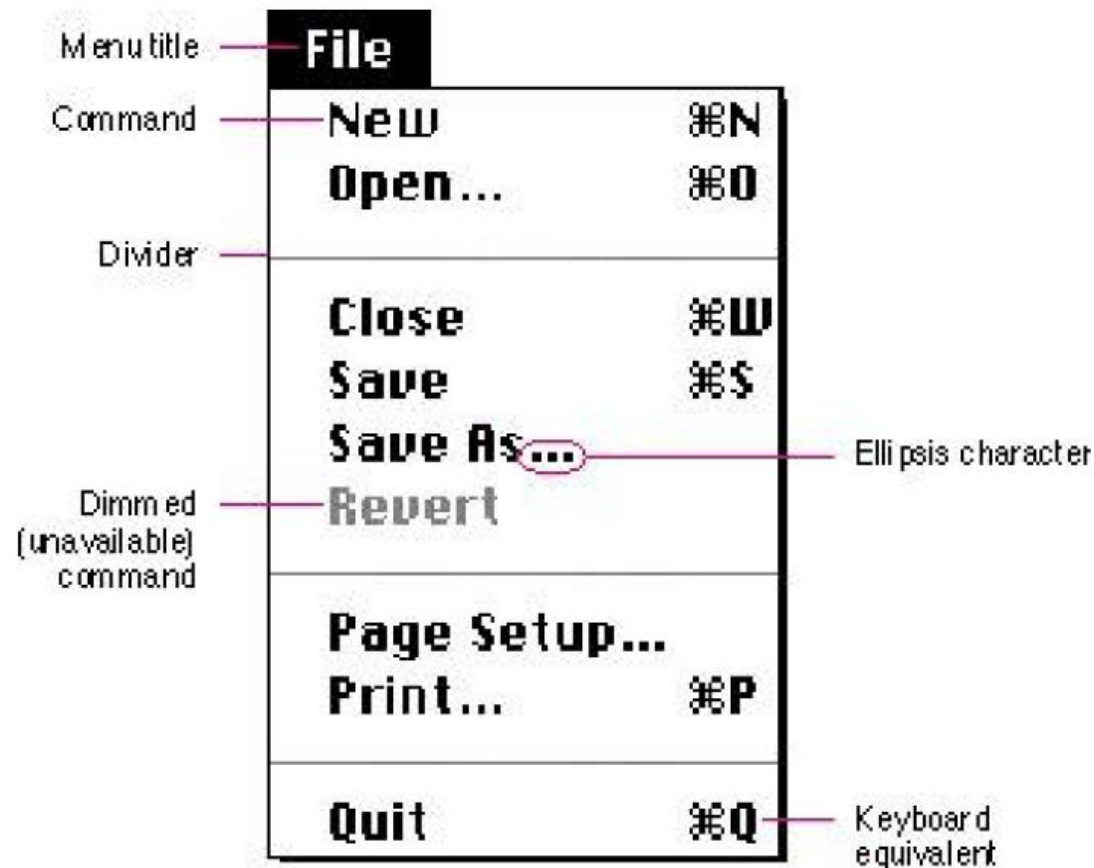


Experiencia Nativa

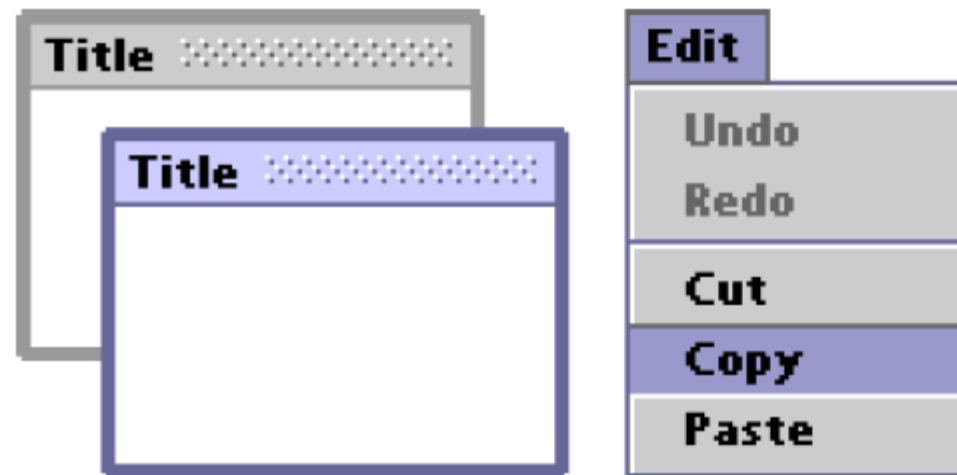
Optimización para dispositivos iOS y macOS, haciendo el sistema coherente y elegante



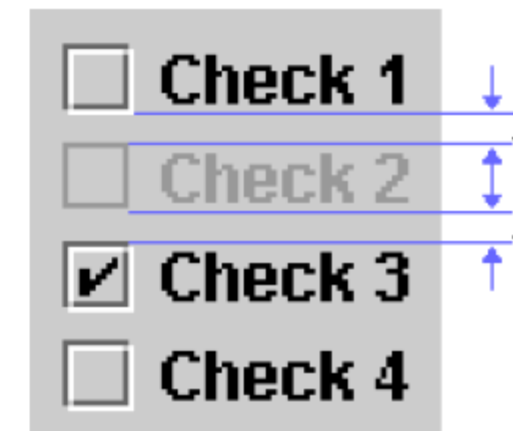
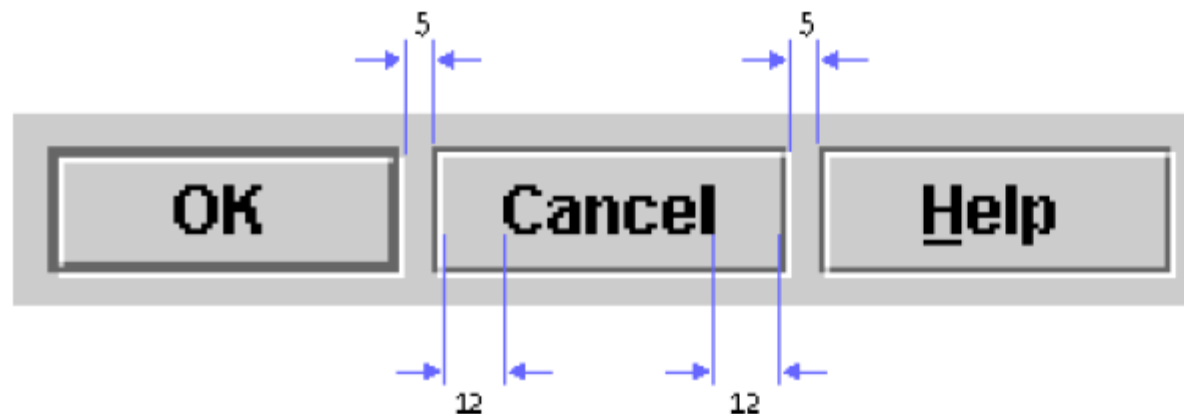
Guías de Estilo Comerciales: Apple Human Interface Guidelines(1985)



Guías de Estilo Comerciales: JAVA Swing



Java Look and Feel Design Guidelines provides essential information for anyone involved in the process of creating cross-platform Java applications and applets. In particular, this book offers design guidelines



Guías de Estilo Comerciales: Google Material Design

Inspiración en Papel y Tinta

Diseño que simula profundidad y realismo con capas y sombras naturales.

Adaptabilidad

Diseño consistente y efectivo en múltiples dispositivos y plataformas.



Colores Vibrantes

Uso audaz de colores para captar atención y guiar al usuario en la interfaz.

Animaciones Suaves

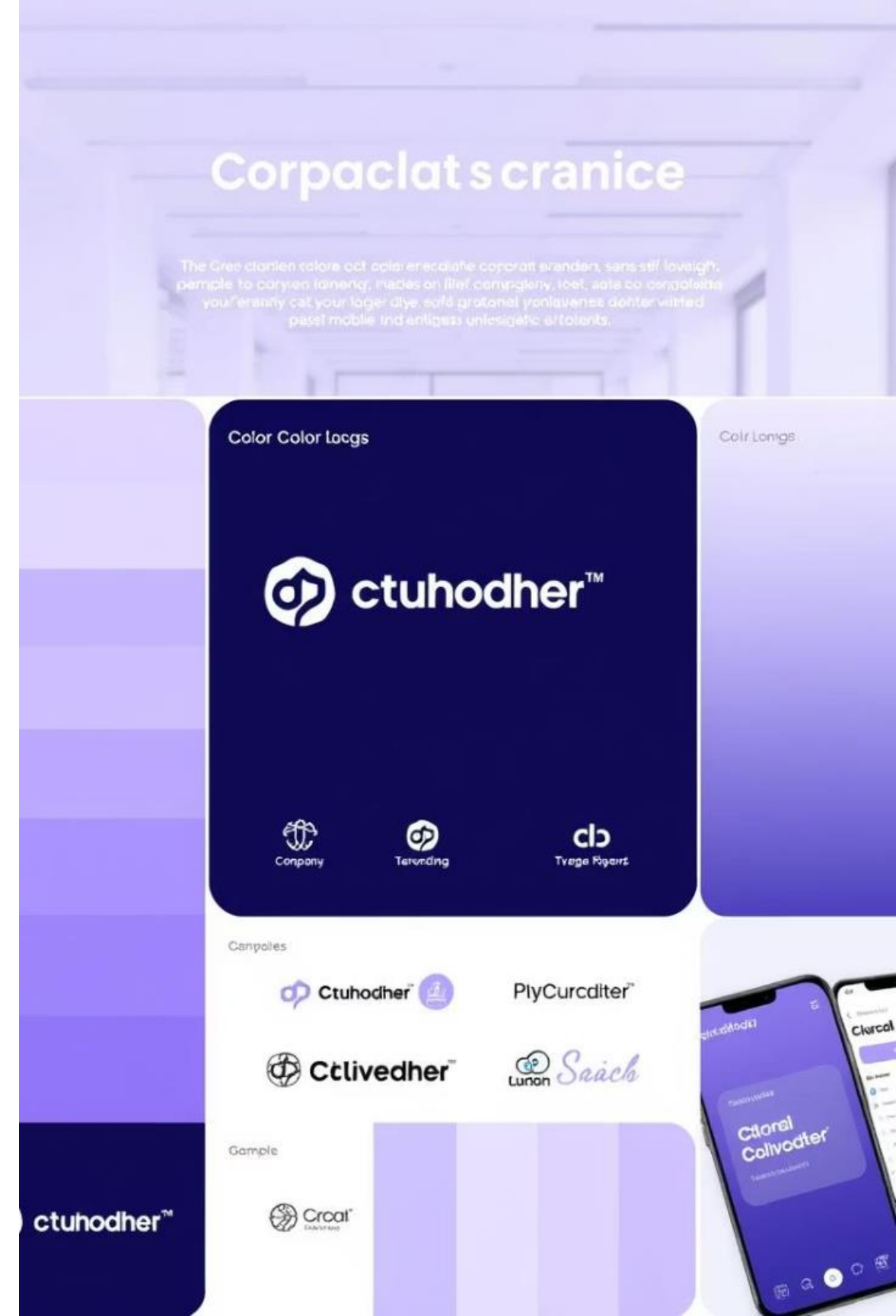
Transiciones fluidas que mejoran la comprensión y la experiencia visual.

Guías de Estilo Comerciales: Para la Web

- El W3C alberga la **Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)**, patrocinada por varias organizaciones.
- Las guías juegan un papel importante para crear sitios web accesibles.
- WAI ofrece tres guías diferentes:
 - *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*
 - *Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)*
 - *User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)*

Guías de Estilo Corporativas

- Ayudan a las empresas a dar un mismo estilo a todos sus productos
- Si una organización desea desarrollar su propio estilo corporativo, primero ha de escoger una guía de estilo comercial
- Esta guía se aumenta con unas características propias que produzcan una imagen coherente de la organización



Guías de Estilo Corporativas: Estableciendo la Identidad

Identidad Visual

Alineación con valores y personalidad de la marca para crear reconocimiento y coherencia.

Paletas y Tipografías

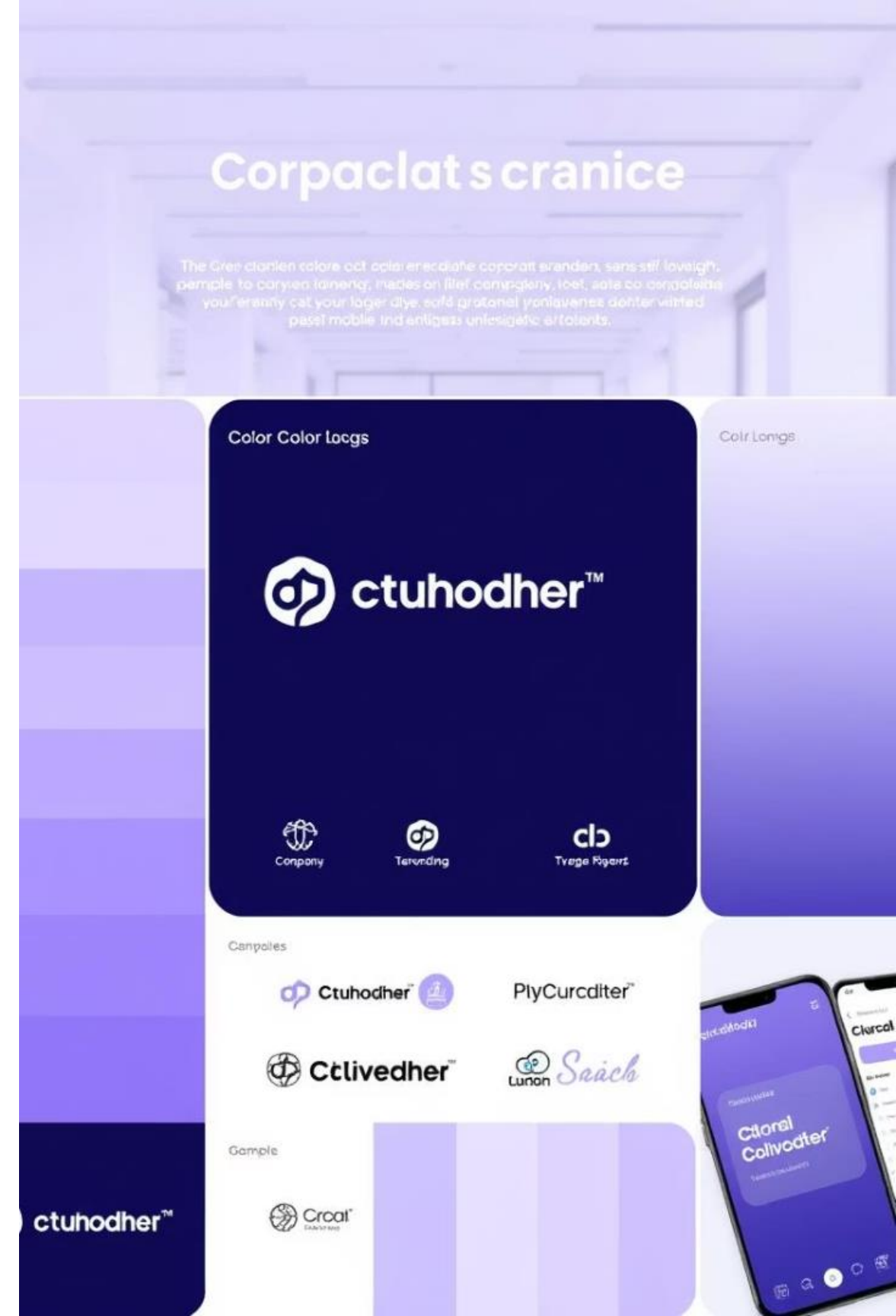
Definición clara de colores, fuentes y logotipos que representan la marca en todos los canales.

Componentes Reutilizables

Botones, formularios y otros elementos que garantizan consistencia y eficiencia en desarrollo.

Documentación Detallada

Guías extensas para diseñadores y desarrolladores, asegurando correcta aplicación de la identidad.





Beneficios de Implementar Guías de Estilo

1 Consistencia en la Experiencia

Interfaces coherentes que generan confianza y mejoran la percepción de calidad.

2 Eficiencia en Diseño y Desarrollo

Reducción de esfuerzo y tiempo gracias a componentes y reglas claras.

3 Mantenibilidad y Escalabilidad

Facilita la adaptación y evolución continua del producto sin perder armonía.

4 Fortalecimiento de Marca

Refuerza la identidad corporativa y mejora el reconocimiento del producto.

Conclusión: Un Diseño UI Profesional

Conozca los Principios y Estándares

Incorpore visibilidad, consistencia y accesibilidad para mejorar la interacción.

Adopte Guías de Estilo

Utilice guías comerciales y corporativas para alinear diseño y marca.

Investigue e ltere

Implemente pruebas con usuarios y mejore continuamente la interfaz.

Implemente en sus Proyectos

Transforme estos conceptos en acciones prácticas para el éxito estratégico.

El diseño de interfaces no es solo estética, sino una inversión estratégica que impulsa la satisfacción y la competitividad. La profesionalización en UI es indispensable para el éxito en el mercado actual.



Conclusión: Un Diseño UI Profesional

- Los estándares y guías proporcionan una base sobre la cual realizar el diseño y desarrollo
- Sin embargo, el uso de guías no garantiza que la interfaz sea usable
- Es mejor seguir las guías que no hacerlo. Puede que podamos hacer un diseño mejor sin guías, pero son muchas más las ventajas que aportan que las desventajas

